

量子黑客松 MIQP 赛题项目复盘

从七条量子优化路线到 QBB-MIQP 混合求解器

混合整数优化问题赛道·平步青云

Quantum Block-Benders for Mixed-Integer Quadratic Programming

2026 年 5 月 21 日

本次汇报目标

用 90-120 分钟把项目讲清楚：赛题是什么、为什么不能直接全量 QUBO、我们如何设计 QBB-MIQP、代码如何组织、结果是否可信、后续还能怎么做。

赛题入口：这次要解什么

官方任务

给定二进制变量 x 和连续变量 y , 在混合线性约束下最大化二次目标:

$$\max_{x \in \{0,1\}^n, y \geq 0} x^\top Qx + c^\top x + h^\top y, \quad Ax + Gy \leq b, \quad Bx \leq b'.$$

难点

- x 带来组合爆炸。
- y 是连续变量, 强行离散化会放大规模。
- 罚函数过强或过弱都会扭曲原始问题。

本次汇报要回答的问题

- 哪些部分适合量子/量子启发搜索?
- 哪些部分应该交给经典 LP 验证?
- 最终结果如何复算、追溯和解释?

目录

01 项目审阅

交付物、仓库结构、代码可信链路。

02 赛题建模

MIQP 结构、连续变量 LP 化、全量 QUBO 的瓶颈。

03 算法主线

QBB-MIQP: block selector、warm-start、repair、LP 与 cut。

04 实验结果

公开 A/B、baseline、selector 消融、隐藏验证。

05 工程与讨论

复现链路、量子模块定位、局限与后续研究。

06 附录

关键命令、结果文件、参考材料。

一、项目审阅

先把仓库里已有的成果和边界讲明白。

仓库全景

目录或文件	作用
src/quantum_hackathon/	核心算法包：建模、约束、求解器、QAOA、hybrid、MIQP route7。
tests/	核心回归测试，覆盖建模、QUBO、QAOA、hybrid、route7 和脚本。
learning_guides/	七条算法路线的学习讲义与 PDF。
literature/	论文、阅读索引和各路线开发需求文档。
scripts/	baseline、消融、隐藏集求解、结果渲染、验证和作图脚本。
results/	A/B、baseline、selector、hidden final 的结果副本。
submission/	最终提交 PDF、源码 zip、预测文件和实验插图。
front_end/, backend_service/	前端任务管理和 FastAPI 演示服务。

项目从宽到窄的收束

前期：七条路线

- QUBO / Ising 建模。
- 约束处理与 repair。
- 退火与 exact baseline。
- QAOA / VQA。
- Constrained mixer / warm-start。
- Hybrid MILP / MIQP 分解。
- Learning-guided optimization。

后期：MIQP 主线

- 官方赛题是带连续变量的 MIQP。
- 全量量子化不现实。
- 最终主线收束为 Route 7 / QBB-MIQP。
- 其他路线变成可插拔 backend、baseline 或解释材料。

交付物状态

交付物	状态	说明
求解说明 PDF	已完成	位于 submission/, 文件名为赛道提交规范格式。
源码包 ZIP	已完成	位于 submission/, 包含核心源码、测试、脚本与结果说明。
公开 A/B 结果	已完成	A/B 均可行且达到官方最优。
隐藏验证文件	已完成	miqpscale1.npz 到 miqpscale5.npz。
横向 baseline	已完成	经典、退火、learning-guided、block-QAOA、QBB-MIQP。
前端演示链路	可演示	有任务管理和远程执行链路，但不是最终算法可信性的核心证据。

代码审阅：核心可信链路

从输入到输出

official .npz → MiqpInstance → block selection
→ subQUBO candidates → repair → $LP(y)$
→ objective/feasibility → NPZ/JSON

- 关键点 1：每个结果都能从 results/*.json 追溯到参数、seed、候选数和 LP 调用数。
- 关键点 2：提交的 miqpscale*.npz 会由 scripts/verify_hidden_final.py 重新计算目标与约束。
- 关键点 3：测试不是只跑 demo，还覆盖 route7、SOTA 脚本和预训练管线。

工程表面：前端和服务

FastAPI 服务

- backend_service/ 是核心包的薄封装。
- 提供健康检查、示例问题、同步求解接口。
- 主要服务小规模量子优化 demo，不承担隐藏集主求解。

Next.js 前端

- front_end/ 提供任务创建、执行、结果查看。
- 新增 MIQP 任务字段与远程执行接口。
- 适合组会展示“系统化交付”，但算法结论以脚本和结果文件为准。

可信边界

可以明确说

- 本项目实现了可复现的量子/量子启发混合优化框架。
- QAOA、QUBO、Ising、退火、learning-guided、hybrid 分解都有代码落点。
- 最终最佳 MIQP 结果来自 QBB-MIQP 的 block portfolio、repair 和 LP 验真闭环。

声明边界

- 不宣称调用真实 QPU。
- 不宣称隐藏集最优，因为官方未给标准答案。
- 不把 block-QAOA 单独包装成击败经典优化器的原因。

二、赛题建模

这题的关键不是“会不会 QUBO”，而是“哪些东西不该 QUBO”。

官方问题形式

$$\begin{aligned} \max_{x,y} \quad & x^\top Qx + c^\top x + h^\top y \\ \text{s.t.} \quad & Ax + Gy \leq b, \\ & Bx \leq b', \\ & x \in \{0, 1\}^n, \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

二进制变量 x

组合爆炸的来源，也是量子/退火/局部搜索最适合处理的部分。

连续变量 y

固定 x 后是 LP，不需要离散化成 qubit。

约束耦合

A, G, B 决定可行域，也决定 block 选择难度。

实例规模

实例	n	p	m_1	m_2	处理策略
公开 A	15	5	5	1	二进制精确枚举 + LP。
公开 B	80	20	20	4	MIQP-aware block heuristic。
隐藏 1	15	5	5	1	safe profile。
隐藏 2	40	10	10	2	seed23 cluster boost。
隐藏 3	80	20	20	4	seed23 cluster boost。
隐藏 4	120	30	30	6	seed23 cluster boost。
隐藏 5	150	50	50	10	route7++ balanced。

为什么不能直接全量 QUBO

连续变量离散化

每个 y_j 若用 r 位表示, 就新增 pr 个 bit; 精度和 qubit 数直接冲突。

全局二进制空间

B 样例已有 2^{80} 个二进制候选, 隐藏 5 达到 2^{150} 。

罚函数失真

penalty 太小会不可行, 太大又让原始目标被约束惩罚淹没。

设计原则

把连续变量留给 LP, 把量子/启发式搜索资源集中在二进制变量的高价值 block。

固定 x 后的连续子问题

一旦给定二进制候选 x , 连续部分变成:

$$\phi(x) = \max_y h^\top y, \quad Gy \leq b - Ax, \quad y \geq 0.$$

这一步的价值

- 不牺牲连续变量精度。
- 直接用成熟 LP 求解器得到 y 。
- 同时得到可行性、原始目标值和对偶 cut advice。

这也是项目的主判断

量子层不是整个优化器, 而是离散候选生成器; 最终答案必须回到原始 MIQP 上验证。

成功标准

标准	项目中的落点
可行性	<code>MiqpInstance.constraint_report()</code> 和 <code>verify_hidden_final.py</code> 。
目标值真实	用 $x^\top Qx + c^\top x + h^\top y$ 重算，不用 QUBO energy 代替。
可复现	seed、config、runtime、LP calls、结果 JSON 全部落盘。
量子相关性	block QUBO 可转 Ising，可接 QAOA / Aer / 退火 backend。
工程稳定	测试、CLI、提交包、容器复算路径完整。

一句话对照

不采用

- 全量 MIQP $\rightarrow$ 全量 QUBO。
- 连续变量粗粒度二进制化。
- 只看 QUBO energy。
- 单个量子线路直接产出最终解。

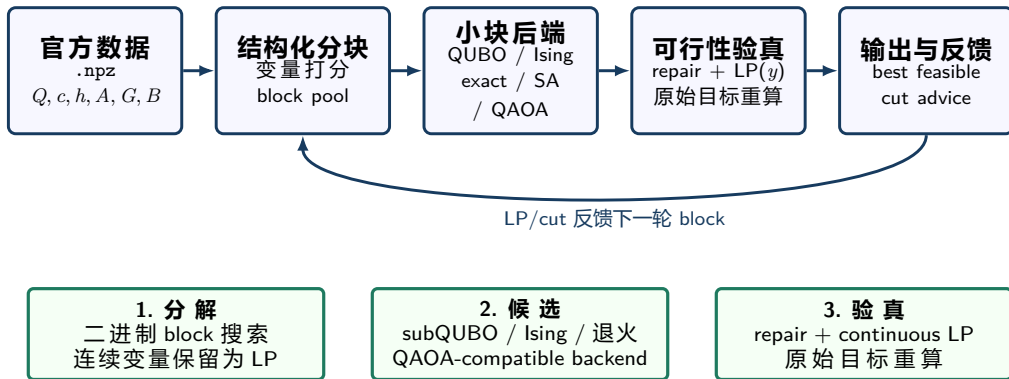
采用

- MIQP $\rightarrow$ binary block + continuous LP。
- 小 block QUBO / Ising 候选生成。
- repair + LP + original objective ranking。
- seed/config portfolio 赛马。

三、算法主线

QBB-MIQP：量子资源只打最关键的二进制块。

QBB-MIQP 总览



block 子问题

给定当前 incumbent $\bar{x}$, 选择 block S , 只让 $z = x_S$ 变化:

$$F_S(z) = z^\top Q_{SS}z + \ell_S^\top z + \text{const.}$$

为了交给最小化 backend, 构造:

$$E_S(z) = -F_S(z) + \lambda_B \sum_r [(B_S z + B_{\bar{S}} \bar{x}_{\bar{S}} - b'_r)_+]^2.$$

实现对应

`build_block_binary_problem()` 抽取 block 子问题, 复用已有 QUBO builder 和求解器接口。

变量打分

$$\text{score}_i = w_o s_i^{obj} + w_q s_i^{couple} + w_m s_i^{mixed} + w_b s_i^{binary}.$$

分量	直觉
s_i^{obj}	变量自身对目标的边际贡献, 包括 c_i 和 Q_{ii} 。
s_i^{couple}	变量在 Q 中与其他变量的耦合强度。
s_i^{mixed}	变量对 $Ax + Gy \leq b$ 连续可行域的影响。
s_i^{binary}	变量在 $Bx \leq b'$ 纯二进制约束中的压力。

设计动机

block 选择应保留“目标收益高、耦合强、约束影响大”的局部子图。

block selector

greedy selector

- 从最高分变量开始。
- 按邻居耦合和约束关联加入变量。
- 简单、稳定、可解释。

affinity cluster

- 更重视强耦合变量簇。
- 对稠密 Q 可能更好。
- 实验显示不总是占优。

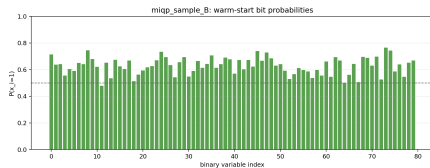
route7++

最终不是只选一个 block，而是生成 block pool：default、balanced、Q-heavy、constraint-heavy、cluster、cut-guided、destroy-repair。

warm-start 与 fixing plan

$$m = c + \text{diag}(Q) + 2Q\bar{x}.$$

- warm-start advisor 根据边际收益、约束释放量和二进制压力生成 $P(x_i = 1)$ 。
- 高置信变量可以固定，低置信变量留给 block backend 搜索。
- 当前采用可解释线性策略，神经/GNN 接口保留为未来扩展。



B 样例 warm-start probability: 用于 ranking/fixing, 不作为严格概率校准。

候选生成 portfolio

候选来源	角色
exact block solver	小 block 上给高质量局部候选。
simulated annealing	中等 block 的随机化搜索基线。
learning-guided sampler	用结构特征排序、固定和 warm-start。
QAOA-compatible backend	把小 block QUBO 转 Ising 后生成量子线路候选。
XY proxy / swap	针对 cardinality 或选择约束保持可行邻域。
destroy-repair / local branch	跳出局部 incumbent, 进行受控扰动。
post polish	主循环后对最佳解做 single flip、swap、augment。

QAOA 在这里扮演什么角色

$$H_C = \alpha + \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j$$

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_{\ell} \sum_i X_i} e^{-i\gamma_{\ell} H_C} |+\rangle^{\otimes |S|}.$$

在本项目中

- QAOA 不跑全局 80/150 bit 问题。
- 它只跑小 block, 作为可插拔候选生成器。
- 线路元数据包括 qubit 数、RZ/RZZ/RX 门数、Hamiltonian 项。

适合被问时回答

QAOA 的作用不是替代整个 MIQP solver, 而是在高价值离散子空间提供量子候选。

repair 和 augment

repair

- 当 $Bx > b'$ 时，删除低价值 active bit。
- 保证纯二进制约束不明显违反。
- 所有候选仍要交给 LP 检查。

augment

- repair 后如果容量没用满，尝试加回高价值变量。
- 评分综合二次边际、线性收益和 warm-start。
- 只加正收益变量，避免盲目填满。

为什么重要

B 类约束下，过度保守的 repair 会丢掉收益；augment 是 route7++ 提升 B 类实例的关键增强之一。

连续 LP 与 cut advice

连续子问题对偶：

$$\min_{\pi} (b - Ax)^{\top} \pi, \quad G^{\top} \pi \geq h, \quad \pi \geq 0.$$

可形成对连续贡献的上界型信号：

$$\theta \leq b^{\top} \pi - (A^{\top} \pi)^{\top} x.$$

项目里的用法

- 当前不是把 cut 强行加入主问题，而是记录成 cut advice。
- cut advice 会影响下一轮 block 选择和候选排序。
- JSON 中保留 LP 解、可行性、对偶信息和诊断。

预算控制

预算参数	作用
max_block_size	控制每次送入 QUBO/Ising backend 的 bit 数。
candidate_limit	控制候选数量，避免 LP 调用爆炸。
max_lp_evals	控制连续 LP 验真次数，是最重要的时间阀门。
time_limit_sec	控制端到端运行时间。
blocks_per_iteration	决定每轮探索多个 block 的宽度。
post_polish_rounds	决定主循环后的局部精修强度。

工程点

LP cache 会避免重复 x 候选被多次求解，提升多 seed / 多配置赛马效率。

route7++ 主循环

- ① 初始化结构化 warm start, 并 repair 到 $Bx \leq b'$ 。
- ② 生成 block pool, 按结构分数、cut、历史 improvement 排序。
- ③ 对每个 block 构造 subQUBO 或 objective-only QAOA block。
- ④ 组合 exact、SA、learning-guided、QAOA-compatible、swap、destroy-repair 候选。
- ⑤ 对候选排序、去重、repair、augment。
- ⑥ 用 LP cache 求连续子问题, 按原始目标更新 incumbent。
- ⑦ 写入 block trace、cut advice 和诊断。
- ⑧ 主循环结束后做受控 polish。

Auto SOTA profile

profile	用途
quick	数据刚到时冒烟，少 seed、少配置，检查链路是否跑通。
safe	默认主线，包含 balanced、cluster、wide、Q-heavy、B-heavy 等非神经配置。
deep	时间充足时加大 block、polish 和 seed/config portfolio。

最终提交策略

每个实例跑多个配置，只保留最高可行目标值；不把神经模型放进默认主线，避免 A/B 标签太少导致过拟合。

核心代码地图

文件	责任
src/quantum_hackathon/ miqp/model.py	MIQP 数据结构、目标函数、约束报告、诊断。
src/quantum_hackathon/ miqp/loader.py	官方 .npz 数据读取。
src/quantum_hackathon/ miqp/route7.py	block selector、warm-start、LP、cut、候选组合、polish。
src/quantum_hackathon/ miqp_cli.py	A/B 样例和单实例 CLI。
scripts/miqp_auto_sota.py	多 seed、多配置赛马。
scripts/run_miqp_hidden_ demo.py	五个隐藏实例的一键规模感知入口。
scripts/verify_hidden_ final.py	提交 NPZ 和诊断 JSON 的重算验证。

正确性守门

最终答案的三道门

- ① **二进制约束**: repair/augment 后检查 $Bx \leq b'$ 。
- ② **连续可行性**: 固定 x 后求 LP, 检查 $Ax + Gy \leq b$ 。
- ③ **目标重算**: 用原始 MIQP 目标函数, 不用 QUBO energy。

为什么这点很重要

在有 penalty 的量子优化里, raw energy 最低的样本未必是业务可行解。本项目所有 solver 输出都统一走 postprocess 和 feasibility check。

与七条路线的关系

路线	最终角色	说明
QUBO / Ising	底座	block 子问题和 QAOA 线路的共同表示。
约束处理	守门	penalty、repair、feasibility-first ranking。
退火	backend	候选生成和 baseline。
QAOA	backend / 展示	小 block 量子线路和基线。
Constrained mixer	proxy / 后续	XY swap 思想进入候选生成，完整线路作为后续方向。
Hybrid MIQP	主干	x 由离散 backend, y 由 LP。
Learning-guided	增强接口	当前用可解释线性策略，神经模型保留为离线消融。

四、实验结果

公开样例证明上限，隐藏验证证明链路，baseline 证明不是讲故事。

公开 A/B 总表

实例	规模	本方案	官方最优	gap	模式
A	$n = 15, p = 5$	106.094636	106.094636	0.00%	exact + LP。
B	$n = 80, p = 20$	610.266639	610.266639	0.00%	block heuristic。

关键解释

A 证明建模和 LP 补全是正确的；B 证明结构化 block portfolio 能在不能全枚举的规模上达到公开最优。

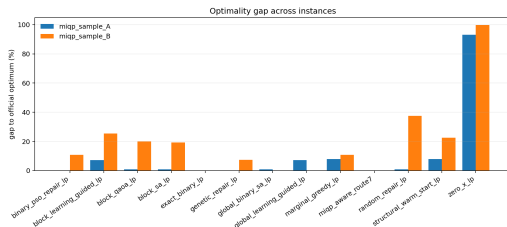
横向 baseline 结论

B 样例方法	目标值	gap	候选/搜索规模	备注
marginal greedy	544.475466	10.78%	80 evals	快，但局部。
genetic repair LP	565.761894	7.29%	146 evals	最强传统启发式之一。
block SA LP	492.115433	19.36%	44 evals	block 退火候选。
block QAOA LP	488.070768	20.02%	10 qubits	量子线路基线。
QBB-MIQP	610.266639	0.00%	768 evals	达到官方最优。

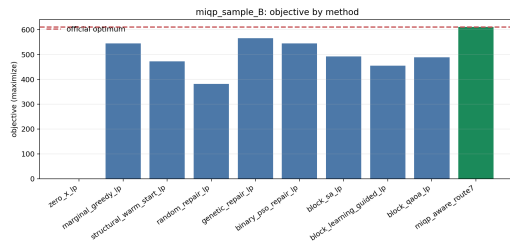
读表方式

QBB-MIQP 不是最快的，但它用更多受控 LP 验真换来最优目标值；这符合“比赛求解质量优先”的场景。

A/B gap 与 B 样例目标值

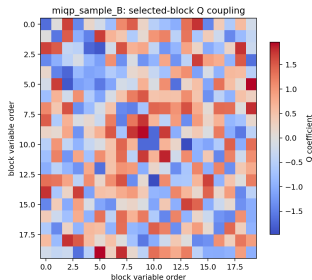


跨样例 gap: A/B 的 QBB-MIQP gap 均为 0%。



B 样例目标值: 虚线为官方最优。

为什么 block 重要



B 样例选中 block 的 Q_{SS} 耦合热图。

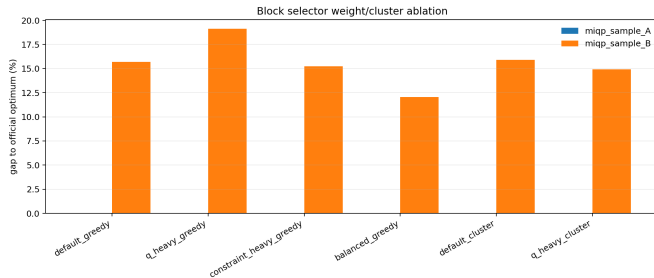
观察

- 变量间耦合不是均匀噪声。
- 强耦合变量需要一起被搜索。
- 如果把 block 切错，小量子/退火 backend 很难产生有价值候选。

结论

QBB-MIQP 的优势首先来自“把搜索表面选准”，不是来自单次更深线路。

selector 消融

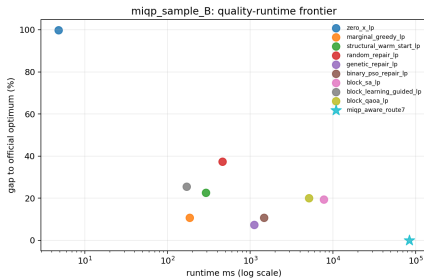


短预算下不同 selector 权重和聚类策略的 gap。

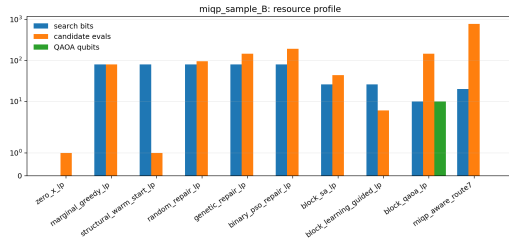
结论

A 对 selector 不敏感，B 对 selector 明显敏感；balanced greedy 在短预算下表现较好，但 cluster 并不总是更优。这支持“配置赛马”而不是固定一组权重。

质量-时间和资源画像



B 样例质量-时间前沿。



B 样例资源画像。

隐藏验证总表

实例	目标值	LP 调用	runtime(s)	x ones	y nonzero	状态
test 1	157.585995	28032	42.99	12	2	可行。
test 2	459.864903	1057	110.60	31	2	可行。
test 3	765.690515	1684	168.73	48	7	可行。
test 4	636.175569	1371	245.63	36	7	可行。
test 5	842.345737	554	85.44	49	15	可行。

注意

官方没有给隐藏集最优值，所以这里只报告重算目标值、可行性和约束违反量，不报告 gap。

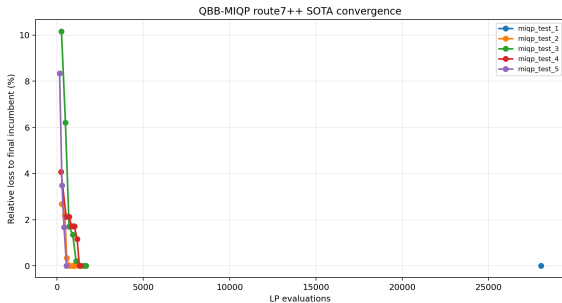
隐藏验证可行性

实例	objective delta	mixed max violation	binary max violation
test 1	0.0	4.00×10^{-15}	0.0
test 2	0.0	3.55×10^{-15}	0.0
test 3	0.0	1.92×10^{-13}	0.0
test 4	0.0	3.55×10^{-14}	0.0
test 5	0.0	6.94×10^{-12}	0.0

解释

这些违反量在数值 LP 容差范围内; stored_objective 与重算 objective 完全一致。

隐藏验证收敛曲线



纵轴是相对最终 incumbent 的剩余 loss，横轴是 LP 调用进度。

读图

test 2/3/5 较早收敛到最终 incumbent；test 4 需要 polish 阶段进一步提升，说明后处理不是装饰，而是真正贡献了解质量。

容器复现与测试

仓库记录的复现信息

- qiskit 容器中 Python 版本：3.12.3。
- 源码包干净解压后安装、测试、A/B 样例复算完成。
- 完整测试记录：56 passed。
- 公开样例重算：A 为 106.094636140193074，B 为 610.266638604722743。

复现结论

这说明结果不是本地临时状态，而是可以在比赛环境中复现的提交链路。

结果文件的可追溯性

文件	作用
results/miqp_sample_A_route7.json	A 样例完整诊断。
results/miqp_sample_B_route7.json	B 样例完整诊断。
results/baseline_study/miqp_baseline_study.csv	横向 baseline 原始数值。
results/selector_ablation/selector_ablation.csv	selector 消融原始数值。
results/hidden_final/hidden_final_summary.json	隐藏五例结果汇总。
results/hidden_final/verify_miqpscale.json	提交 NPZ 的重算验证。
submission/	最终提交包和报告材料。

五、工程与讨论

工程可信性、量子角色与后续研究边界。

材料与复现入口

- ① 求解说明 PDF：数学建模、workflow、baseline 和最终结果。
- ② results/miqp_route7_summary.md：公开 A/B 结果汇总。
- ③ results/hidden_final/hidden_final_summary.md：隐藏五例结果汇总。
- ④ src/quantum_hackathon/miqp/route7.py：QBB-MIQP 主循环与核心模块。
- ⑤ scripts/verify_hidden_final.py：提交 NPZ 与诊断 JSON 的重算验证。

量子模块定位

核心定位

量子性体现在 QUBO/Ising 建模、block QAOA 线路、QAOA-compatible backend、退火/量子启发采样接口，以及 constrained mixer / warm-start 的设计。最终工程选择把它们放在小 block 上，而不是全局硬跑。

资源边界

- 近端量子设备和 statevector 模拟都不适合全局 80–150 bit。
- 真正合理的角色是 discrete oracle：在关键二进制子空间中生成候选。
- 业务可行性仍由经典 LP 和约束检查兜底。

Learning-guided 路线定位

已完成的准备

- 有 QUBO graph exporter。
- 有 JSONL dataset builder。
- 有 warm-start model interface。
- 有非神经线性 block scorer 和 synthetic suite。

最终主线选择

A/B 真实标签太少，临场 synthetic 数据可能和隐藏集分布偏移。比赛提交阶段，稳健的非神经 route7++ 比临时神经模型更可靠。

最优性与可行性声明

公开 A/B

- A 可由小规模 exact + LP 验证。
- B 达到官方给定最优值。
- 因此可报告 0% gap。

隐藏五例

- 官方没有提供最优值。
- 只能报告重算目标、可行性和收敛过程。
- 不应声称全局最优。

声明边界

公开样例达到官方最优；隐藏验证集给出可复算可行解。全局最优性只有在有 reference 或 exact 可承受时声明。

代码质量审阅：做得好的地方

- 模块边界比较清楚：model、loader、route7、CLI、scripts、results 各有职责。
- 输出非常重视可追溯性：JSON、NPZ、Markdown、CSV、图片都保留。
- 算法文档和代码能对应：求解说明、速读、requirements、README 互相补充。
- 测试覆盖不仅有 toy demo，也覆盖 MIQP route7、SOTA 脚本和 pretraining pipeline。
- 没有把真实 QPU、GPU 或 GNN 过度包装成已完成能力，边界表述比较诚实。

代码质量审阅：后续要补的地方

- 远程执行配置需要完全环境变量化和脱敏，避免凭据进入源码。
- route7.py 已经很大，后续可拆成 selector、candidate、lp、polish、trace 子模块。
- 前端任务流和核心 CLI 的边界需要再收敛，避免演示层和求解层互相缠绕。
- 隐藏集没有 reference，应补更多 synthetic/perturbed benchmark 来做鲁棒性分析。
- QAOA backend 当前更多是接口和基线，后续要补更系统的参数、depth、shots 消融。

当前限制

限制	影响
没有真实 QPU 调用 隐藏集无最优值 block selector 仍是启发式	只能说量子可插拔和量子模拟/量子启发，不能说硬件量子优势。 只能报告可行目标和复算，不报告 hidden gap。 质量依赖 profile、预算和实例结构。
warm-start 未严格校准	概率更像 ranking signal，不是可靠置信度。
route7 单文件较重	研究迭代快，但长期维护需要拆分。

最值得继续做的研究

- ① **learned selector**: 用 block trace 学习 “单位 LP 调用提升量”，替代手工权重。
- ② **cut 更深融合**: 把 LP 对偶信息更直接地加入 block 生成和候选代理排序。
- ③ **QAOA 系统消融**: 比较 $p = 1, 2, 3$ 、shots、warm-start 参数和不同 block。
- ④ **constrained mixer 实装**: 把 XY proxy 升级为可运行的 hard-constraint ansatz。
- ⑤ **鲁棒 benchmark**: 围绕官方维度生成分布邻近 synthetic MIQP，做跨 seed 和跨结构测试。
- ⑥ **工程拆分**: 把 route7++ 从比赛脚本整理为可复用研究框架。

可以留给导师讨论的问题

- ① 在 MIQP 中, block selector 是否能和 Benders cut 形成更标准的理论框架?
- ② 对 Q, A, B, G 的结构特征, 哪些适合作为 learned selector 的输入?
- ③ QAOA 在 block oracle 中的评价指标应该是 energy、可行候选比例, 还是最终 LP 后 objective?
- ④ 如果接真实量子硬件, 应优先跑哪些 block, 如何控制 embedding 和噪声?
- ⑤ 这个框架是否可以迁移到 unit commitment、portfolio 或 routing 等更具体场景?

最终收束

一句话

本项目的核心贡献，是把一个看似“直接 QUBO 化”的量子优化赛题，重构成了一个可复现、可解释、可验证的 MIQP-aware 量子-经典混合求解框架。

三层价值

- **工程价值**：代码、测试、容器复现、提交包完整。
- **算法价值**：block-QUBO + LP + repair + cut 的闭环有效。
- **研究价值**：为 learned selector、constrained mixer 和 QAOA block oracle 留出清晰接口。

不赌全局大线路，只打最关键的二进制块。

附录

复现命令和可备查细节。

复现命令：公开样例

A 样例

```
python-mquantum_hackathon.miqp_cli
```

- input: miqp_sample_A.npz; output: results/miqp_sample_A_route7.json。
- key flags: --exact-binary-limit15--max-block-size12--candidate-limit64。

B 样例核心参数

- --max-block-size20--candidate-limit192--max-iterations8--seed11。
- --block-pool--blocks-per-iteration3--candidate-budget-per-block64。
- --max-lp-evals800--qaoa-max-qubits0--post-polish-rounds2。

复现命令：隐藏验证

批量求解

```
pythonscripts/run_miqp_hidden_demo.py
```

- --input-dir data/final_tests
- --output-dir results/hidden_demo

验证提交 NPZ

```
pythonscripts/verify_hidden_final.py
```

- --predictions-dir.
- --output-json results/hidden_final/verify_miqpscale.json

验证诊断目录

```
pythonscripts/verify_hidden_final.py --results-dir results/hidden_final
```

复现命令：实验图表

横向 baseline

```
pythonscripts/miqp_baseline_study.py
```

- inputs: A/B official samples; output: baseline_study.
- key flags: --qaoa-block-size10--qaoa-shots160--meta-iterations8.

selector 消融

```
pythonscripts/miqp_selector_ablation.py
```

- output: selector_ablation.
- key flags: --max-block-size16--max-iterations2--candidate-limit48.

报告中可引用的最终数字

项目	数字
公开 A 目标值	106.094636, 官方最优 106.094636, gap 0.00%。
公开 B 目标值	610.266639, 官方最优 610.266639, gap 0.00%。
B 强传统启发式	genetic repair LP: 565.761894, gap 7.29%。
B block-QAOA 基线	488.070768, gap 20.02%, 10 qubits。
隐藏五例	157.585995 / 459.864903 / 765.690515 / 636.175569 / 842.345737。
隐藏最大约束违反	mixed 最大约 6.94×10^{-12} , binary 均为 0。
测试	qiskit 容器记录 56 passed。

参考材料

- Glover, Kochenberger, Du: QUBO tutorial。
- Lucas: Ising formulations of many NP problems。
- Farhi, Goldstone, Gutmann: QAOA。
- Hadfield et al.: Quantum alternating operator ansatz。
- Egger et al.: Warm-starting quantum optimization。
- Benders: mixed-variables programming partitioning。
- Braine et al.; Gambella and Simonetto: hybrid quantum-classical mixed binary optimization。